ROBOT 工作坊

Robot工作坊寒假精英培训计划

各位同学，大家好！

截至2025年初，我们团队获得了学科竞赛奖励 284 项,其中国际级奖项2项，国家级 167项、部省级114 项，国家级一等奖56项 。上半学年即将圆满结束，下半学年将迎来如火如荼的竞赛期，是大家成长最快、学的最多、经历最丰富的时间，也是困难最多、脑袋最疼的时候。为了能整体提高工作坊同学的科学理论水平、科技创新能力以及工程实践能力，同时为2025年中国机器人大赛，Robocup国际赛，中国高校智能机器人创意大赛选拔优秀学生，为想要通过春季招新加入我们的同学提供一次机会，Robot 工作坊将启动第五届寒假精英培训计划！

现对工作坊机器人部寒假精英培训计划说明如下：

1、寒假成长计划拟定

所有竞赛新生（秋季招新中计划参加机器人类竞赛的同学）都需要拟定寒假成长目标，该计划时间为2025年1月18日-2月14日，

第一周1月18日-1月24日

第二周1月25日-1月31日

第三周2月1日-2月7日

第四周2月8日-2月14日

共四周时间（最终考核会在寒假结束前完成）。在这段时间内，同学们需每周提交一次本周的学习计划，在本周结束时将该周学习的东西进行整理，并提交验收，后由每周的负责人对完成情况进行打分。（计划完成情况将计入统一考核部分，会成为选人的参考）

2、寒假考核方式预告

本次寒假考核分为两个部分：

1.统一考核

2.进阶技术栈考核。

ROBOT
工作坊

参与培训的新生都需要参与统一考核，统一考核包括基础软件以及基础硬件两个方向，下面会有更具体的学习说明。进阶技术栈考核会列出一系列技术点，如linux、视觉、ROS等，每位同学自主选择是否学习，自主选择学几个，每个技术点都会列出具体的应达到的学习目标（会分为几个层次），该项考核将以答辩的方式进行。

3、寒假培训内容

Robot工作坊将在寒假推出一系列进阶培训的内容，供同学们自主学习，具体的培训内容与时间将在QQ群中另行通知，届时请关注群聊。

4、寒假考核具体实施方式

本次寒假考核分为两个部分：

1.统一考核部分

2. 进阶技术栈考核

统一考核时间暂定为第四周，基础软件的考核预计以考试的方式进行，基础硬件的考核预计以答辩的形式进行，具体考核形式、考核安排以到时候的正式通知为准。（注：只有参加统一考核后才能参加进阶技术栈的考核）

进阶技术栈考核时间为开学第一周内，考核形式预计为同学通过PPT等（形式不限）来展示学习的技术栈的内容，后由面试官进行提问答辩，通过答辩者则认定为已掌握该技术。对进阶技术栈的学习十分重要，只掌握基本的软件/硬件的能力是远远不够的，因此建议每位同学都要学习。

5.说明

本考核所有内容均由Robot工作坊制定，本次考核最终解释权为Robot工作坊所有。

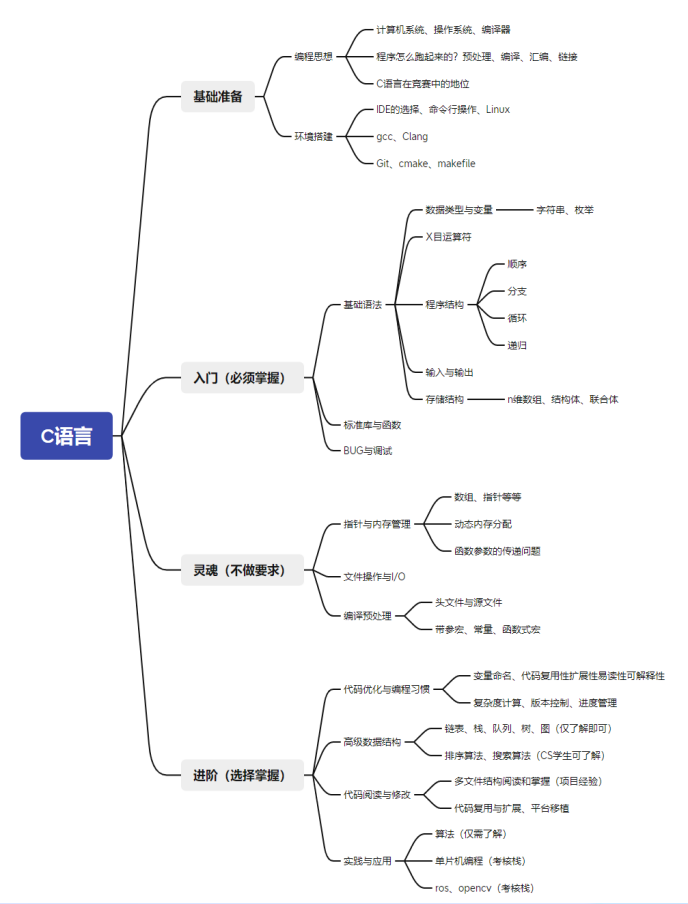
（注：同学学习可参考网上开源文件，但不可抄袭，过程必须独立完成，抄袭及考核作弊将直接取消本次资格并强制退出Robot工作坊）

统一考核部分

本次统一考核部分分为基础软件方向及基础硬件方向(参与考核成员二选一)。 具体说明如下：

一、基础软件方向(负责人：乔淼　陈兆基)

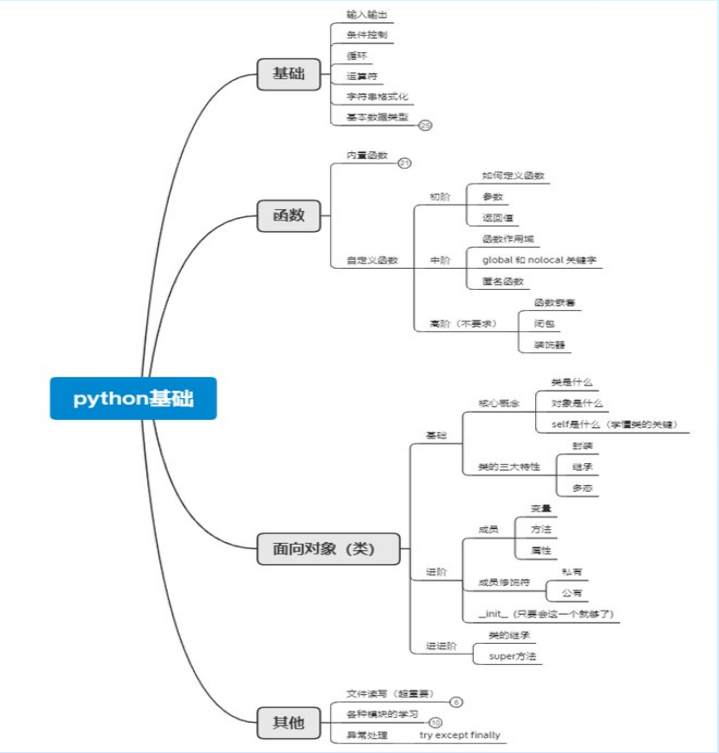
1.C语言（乔淼）



C语言作为一门高级语言，其不仅仅是对于计算机专业学生重要，对电气院、机器人院等工科院一样重要。C语言历史悠久，是C++、java、python等的祖先，其难度大，是底层语言的高级语言，相对来说对于程序员不友好，但是其对硬件支持好，性能远超python。竞赛中诸多赛道的树莓派、Arduino、STM32等均使用C语言；某些赛道顶层使用python以对于使用者友好，但诸如传感器、Ros、等底层依旧为C语言；况且，24级培养方案中电气院的python课程换为c语言。除非明确未来在竞赛方面只做简单调参或不承担主力，否则建

议全部选手无论软硬件方向，均需了解熟悉C语言，能够阅读代码并修改，自己进行功能扩展和模块增删，即重视应用，对于指针等可视情况学习。

2.Python（陈兆基）



二、基础硬件方向(负责人：司文源　余政威)

考核内容为电路设计(立创EDA)、机械结构设计(Soildworks)。

具体说明如下：

1. 电路设计(立创EDA)要求：以附件中的附件一里的要求为准。
2. 机械结构设计(Soildworks)要求：以附件中的附件二里的要求为准。
3. 对于立创EDA，如果达到了进阶考核部分中的要求， 可免试Solidworks，直接 通过硬件考核，并在进阶技术栈考核中算作通过对应部分，如果同时掌握了基础 的Solidworks要求，可获得额外加分。

进阶技术栈考核

此部分包含的具体内容与要求将在培训开始第一周内给出。